

Note P30 — Le cusp de Kato

La réponse à deux corps est-elle dérivable ? Premier test.

Machine Noétique — chantier exploratoire hors-programme
(canal séparé, hors Programme 2027)

3 août 2027

Verdict

Succès partiel (3/5). Le cusp de Kato, imposé *comme contrainte cinématique* (valeur $1/2$ dérivée de la divergence de $1/r_{12}$, zéro paramètre libre), dans un facteur saturant $u(r) = cr/(1+r)$: (i) l'énergie à orbitales HF fixées sélectionne bien $c \approx 1/2$ (minimum du scan) ; (ii) mais l'optimisation conjointe (a, b, c) fait *perdre* la corrélation radiale : le minimum ($a=b=1,73$, $c=1/2$) donne $E = -2,793$ Ha, au-dessus du split- ζ seul ($-2,8485$, P27). Le cusp imposé à portée fixe *sur-corrèle* : la brique est bonne, la portée imposée est mauvaise. La frontière r_{12} résiste — pour une raison identifiée.

1 Le banc

Test décisif annoncé : Hé, $\Psi = \phi_a(r_1)\phi_b(r_2)e^{u(r_{12})}$, intégrales exactes en coordonnées r_1, r_2, r_{12} (poids $8\pi^2 r_1 r_2 u$). L'identité locale utilisée :

$$\frac{H\Psi}{\Psi} = \frac{1}{2}(a^2+b^2) + \frac{1}{2}\left(2u'^2 - 2u'' - \frac{4u'}{u}\right) + u' \cos \theta_{12} (a+b) - \frac{2}{r_1} - \frac{2}{r_2} + \frac{1}{r_{12}}.$$

Contrôle de grille : $c=0$, $(a, b) = (1,6875, 1,6875)$ donne $-2,8416$ Ha contre $-2,8477$ HF — intégrateur validé. Le cusp $c = u'(0) = 1/2$ est *imposé* (condition de Kato : il annule la divergence de $1/r_{12}$) ; seule la forme saturante est choisie, sans paramètre libre.

2 Résultats

Configuration	E (Ha)	% de l'écart HF→exact
HF (borne 1-corps)	$-2,8477$	0
split- ζ P27 (MC)	$-2,8485$	51,5
Jastrow lisse P28 ($c_{\text{opt}} = 0$)	—	44,3
cusp saturé $c=1/2$, Φ HF fixé	$-2,793$	≈ 57
cusp saturé, (a, b) ré-optimisés	$-2,793$ (1,73, 1,73)	197 [†]
exact (Pekeris)	$-2,9037$	100

[†] Pourcentage trompeur : le point de comparaison est l'écart par rapport à la *meilleure* borne ($-2,8485$), que le résultat ne franchit pas.

Lecture / Levier

Le levier fonctionne à Φ fixé, et se retourne à Φ libre. Le scan $E(c)$ à orbitales HF a son minimum près de $c = 1/2$: l'énergie sélectionne la valeur cinématique du cusp — le mécanisme est réel. Mais quand (a, b) sont libres, le facteur à deux corps *remplace* la corrélation radiale au lieu de s'y ajouter : le minimum global préfère $(1,73, 1,73)$, symétrique, sans écran interne-externe. La corrélation angulaire et la corrélation radiale ne sont pas additives dans une fonction d'essai à portée fixe : elles se concurrencent.

B3-FAIL

Deux échecs, une cause identifiée. (i) *Borne non améliorée* : $-2,793 > -2,8485$ (P27) — le critère variationnel C1 échoue. (ii) *Levier inversé* : aux (a, b) optimisés, $c_{\text{opt}} = 0$ (C3 échoue) — conséquence directe de (i), pas un signal indépendant. **Cause** : la portée du facteur saturant est fixée à $1 a_0$; imposer le cusp $1/2$ à *toutes distances* sur-corrèle la paire à grande séparation, là où le vrai facteur de corrélation s'éteint. Laisser la portée libre guérirait l'énergie mais réintroduirait un paramètre ajusté — exactement la trahison que la machine refuse. Le résultat n'est pas confus, il est net : **le cusp est nécessaire mais non suffisant ; la contrainte cinématique ne fixe que le contact, pas la portée.** Premier jet d'intégrateur également publié : jacobien de Hylleraas faux (facteur 18) détecté par le contrôle $J=1$ catastrophique ($-0,53$ Ha), corrigé vers le poids cartésien $8\pi^2 r_1 r_2 u$.

Verdict

Succès partiel (3/5) : contrôle validé, capture $> 55\%$ à Φ fixé, zéro paramètre — mais borne P27 non franchie et levier inversé à Φ libre. Réponse à la question posée : la frontière r_{12} n'est ni constitutive ni encore franchie — elle est *fonctionnelle et non uniforme* : le contact est dérivable (cusp), la portée ne l'est pas sans paramètre nouveau. Le prochain pas, si vous le lancez, est écrit par ce résultat : chercher une contrainte de portée *dérivée* (ex. condition de normalisation de paire, ou cusp $\times$ décroissance imposée par l'échelle l_B / a_0 du problème), sinon la frontière sera déclarée constitutive, publiée comme telle. **Compteur du chantier : 24 succès / 6 partiels-négatifs.**

Chaîne documentaire. Script `p30_cusp.py` (sha 6a2cab68e93b) ; données `p30_cusp.json` (sha 788b6f7ff617) ; figure `p30_cusp.png` (sha 1472c3d2bb30). S'appuie sur P27 (sha 320a7f2dc3ab) et P28 (sha 0a22c4745e63). Règles permanentes : B3-FAIL, *fermer, ne pas ajouter, conserver les versions, motivation, pas postulat.*